

实验八 极点配置全状态反馈控制

一．实验目的

1．学习并掌握用极点配置方法设计全状态反馈控制系统的方法。2．用电路模拟与软件仿真方法研究参数对系统性能的影响。

二．实验内容

1．设计典型二阶系统的极点配置全状态反馈控制系统，并进行电路模拟与软件仿真研究。

2．设计典型三阶系统的极点配置全状态反馈控制系统，并进行电路模拟与软件仿真研究。

三．实验步骤

1．典型二阶系统

(1) 参阅本实验附录 1，对一已知二阶系统（见图 8.1.1）用极点配置方法设计全状态反馈系数。

(2) 见图 8.1.2 和图 8.1.3，利用实验箱上的电路单元 U9、U11、U12 和 U8，按设计参数设计并连接成系统模拟电路，测取阶跃响应，并与软件仿真结果比较。

(3) 改变系统模拟电路接线，使系统恢复到图 8.1.1 所示情况，测取阶跃响应，并与软件仿真结果比较。

以上两步骤中，测取阶跃响应以及系统软件仿真的具体操作方法请参阅“实验一”的实验步骤 2 和 3，这里不再赘述。

(4) 对实验结果进行比较、分析，并完成实验报告。

2．典型三阶系统

(1) 参阅本实验附录 2，对一已知三阶系统（见图 8.2.1）用极点配置方法设计全状态反馈系数。

(2) 见图 8.2.3 和图 8.2.4，利用实验箱上的电路单元 U9、U11、U12、U15 和 U8，按设计参数设计并连接成系统模拟电路，测取阶跃响应，并与软件仿真结果比较。

(3) 改变系统模拟电路接线，使系统恢复到图 8.2.2 所示情况，测取阶跃响应，并与软件仿真结果比较。

以上两步骤中，测取阶跃响应以及系统软件仿真的具体操作方法请参阅“实验一”的实验步骤 2 和 3，这里不再赘述。

(4) 对实验结果进行比较、分析，并完成实验报告。

四．附录

1．典型二阶系统全状态反馈的极点配置设计方法：

(1)被控对象状态方程与能控性

若被控系统（A、B、C）完全能控，则通过状态反馈可以任意配置极点。取图 8.1.1 所示系统为实验系统：

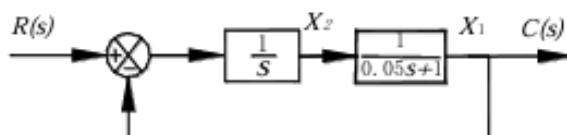


图8.1.1

可见系统开环传递函数为 $G(S) = \frac{1}{S(0.05S+1)}$ ，取图中 x_1, x_2 为状态变量，将系统开环传递函数表示为被控对象状态方程 $S(A, B, C)$ ，可以得：

$$\dot{X} = \begin{pmatrix} -20 & 20 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} X + \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} u$$

$$y = (1 \ 0) X, \text{ 故有 } Rank W_c = Rank [B \ AB] = Rank \begin{bmatrix} 0 & 20 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} = 2, \text{ 可见状态完全可}$$

控。

极点配置前二阶闭环系统模拟电路图如下图 8.1.3a 所示：

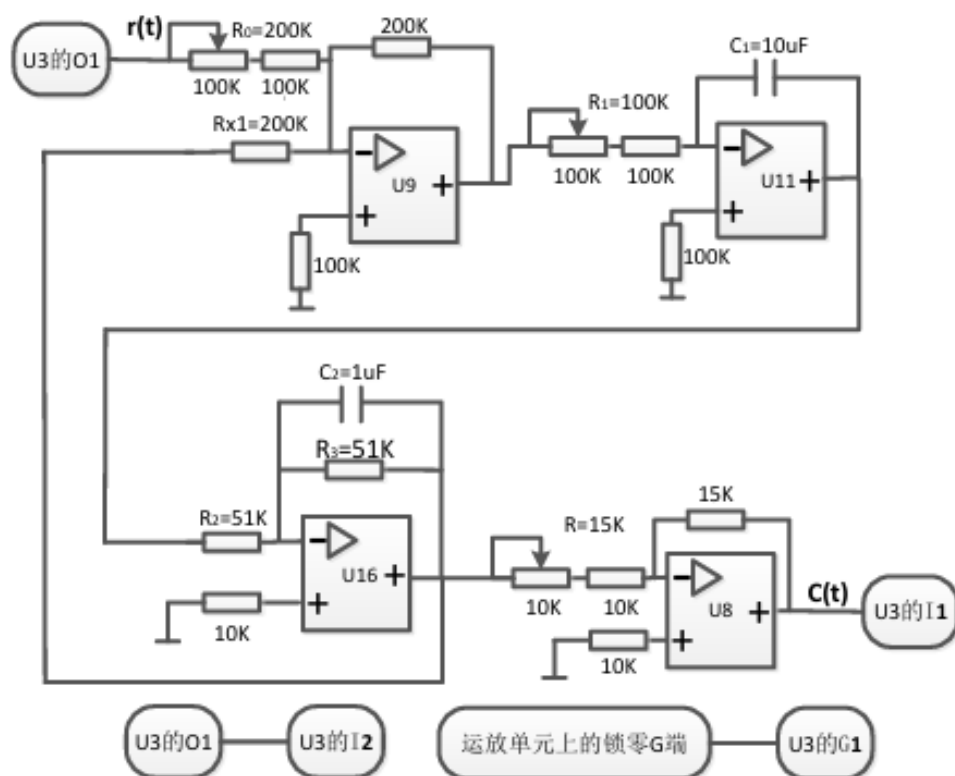


图8.1.3a



实验参数取 $R_0=200k$, $R_{x1}=200k$, $R_1=100k$, $R_2=R_3=51k$, $C_1=10\mu F$, $C_2=1\mu F$, $R=15k$ 。

在进行实验连线之前，先将 U9 单元两个输入端的 100K 可调电阻均顺时针旋转到底（即调至最大），使电阻 R_0 、 R_{x1} 均为 200K；

将 U11 单元输入端的 100K 可调电阻逆时针旋转到底（即调至最小），使输入电阻 R_1 的总阻值为 100K； R_4 、 C_1 取元件库 U4 单元上的 10 μF 电容。

U16 单元输入端的 R_2 取元件库 U4 单元上的 51K 电阻； C_2 、 R_3 位于 U16 单元上。

U8 单元为反相器单元，做实验之前，将实验装置上的 U1 单元上的 0-15V 可调电源接入到 U8 单元的输入端，引入 1V 的输入电压，用万用表或者上位机时域界面测量 U8 单元的输出电压是否为 -1V，如果不是则调节 U8 单元输入端的 10K 可调电阻，使输入和输出电压大小相同，极性相反，保证反相器的放大倍数为 1，也可根据实验要求学生自己改变反相器放大倍数。

注明：所有运放单元的+端所接的 100K、10K 电阻均已经内部接好，实验时不需外接。

打开 labview 的时域特性程序后，软件界面的参数设置如下：

类型：周期阶跃信号

幅值：8V

零位偏移：0V

频率：5s（占空比 90%）

显示模式：X-t，运行程序，直接进行实验，观察并记录极点配置前的二阶闭环系统动态波形。

(2) 理想极点配置

期望的性能指标为：超调量 $M_p \leq 25\%$ ，峰值时间 $t_p \leq 0.5$

$$\text{从 } M_p = e^{-\xi\pi\sqrt{1-\xi^2}} \leq 0.25 \quad \text{选择 } \xi = 0.707$$

$$\text{从 } t_p = \frac{\pi}{\omega_n\sqrt{1-\xi^2}} \leq 0.5s \quad \text{选择 } \omega_n = 10 \text{ 1/s}$$

于是可以得到理想极点为： $p_1 = -7.07 + j7.07$, $p_2 = -7.07 - j7.07$

理想特征方程为： $s^2 + 2\xi\omega_n s + \omega_n^2 = s^2 + 14.14s + 100$

(3) 状态反馈系数确定

加入全状态反馈后系统的特征方程为

$$\begin{vmatrix} sI - A + Bk & \\ k_1 & s + k_2 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} s + 20 & -20 \\ k_1 & s + k_2 \end{vmatrix} = s^2 + (20 + k_2)s + 20k_2 + 20k_1 = 0$$

配置理想极点，则有

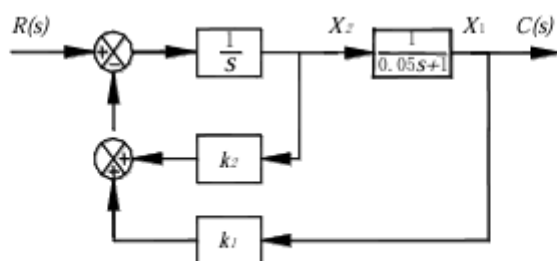


图8.1.2

$$s^2 + (20 + k_2)s + 20(k_1 + k_2) = s^2 + 14.14s + 100$$

于是可计算出 $K = [k_1, k_2] = [10.9, -5.9]$

按极点配置设计的具有全状态反馈的系统结构如图 8.1.2 所示。

极点配置后二阶闭环系统的模拟电路图如图 8.1.3b 所示：

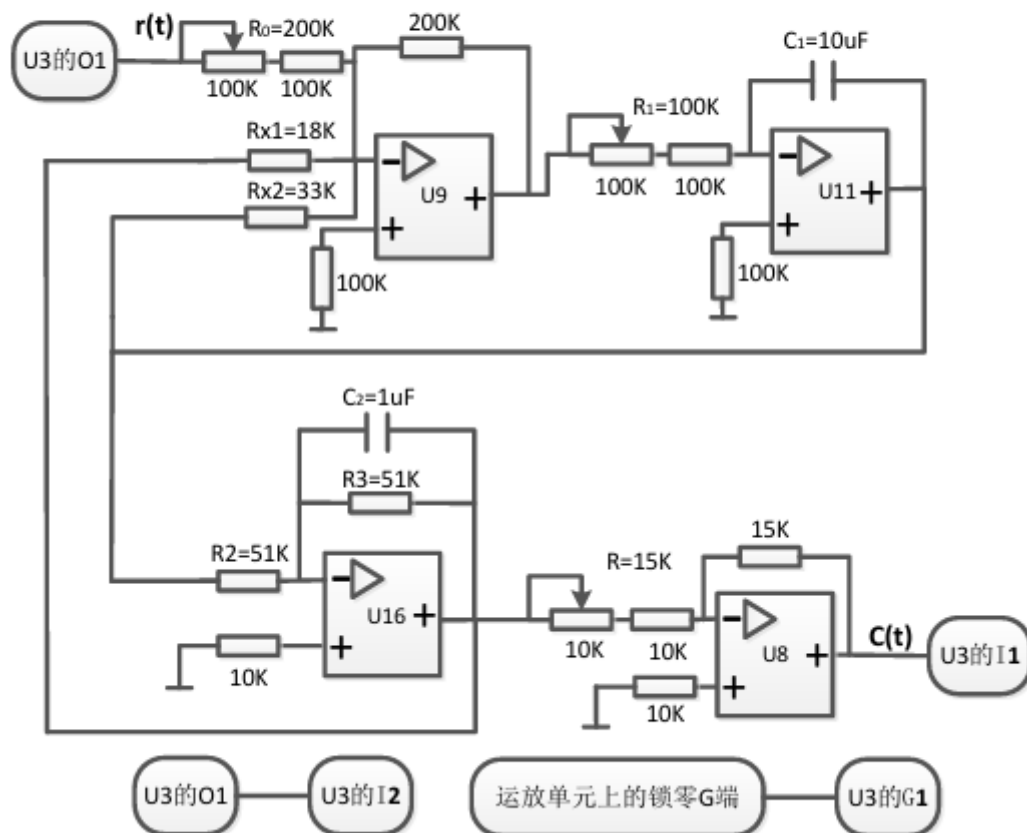


图8.1.3b



实验参数取 $R_0 = 200k$, $R_{x1}=18k, R_{x2}=33k, R_1 = 100k$, $R_2 = R_3=51k$, $C_1 = 10\mu F$, $C_2 = 1\mu F$, $R=15k$ 。

在进行实验连线之前，先将 U9 单元 1 个输入端的 100K 可调电阻顺时针旋转到底（即调至最大），使电阻 R_0 为 200K; R_{x1} 和 R_{x2} 分别取元件库 U4 单元上的 18k 和 33K 电阻。

将 U11 单元输入端的 100K 可调电阻逆时针旋转到底（即调至最小），使输入电阻 R_1 的总阻值为 100K; R_4 、 C_1 取元件库 U4 单元上的 10 μF 电容。

U16 单元输入端的 R_2 取元件库 U4 单元上的 51K 电阻; C_2 、 R_3 位于 U16 单元上。

U8 单元为反相器单元，做实验之前，将实验装置上的 U1 单元上的 0-15V 可调电源接入到 U8 单元的输入端，引入 1V 的输入电压，用万用表或者上位机时域界面测量 U8 单元的输出电压是否为 -1V，如果不是则调节 U8 单元输入端的 10K 可调电阻，使输入和输出电压大小相同，极性相反，保证反相器的放大倍数为 1，也可根据实验要求学生自己改变反相器放大倍数。

打开 labview 的时域特性程序后，软件界面的参数设置如下:(注意调整反馈参数，以获得比较满意的实验结果)

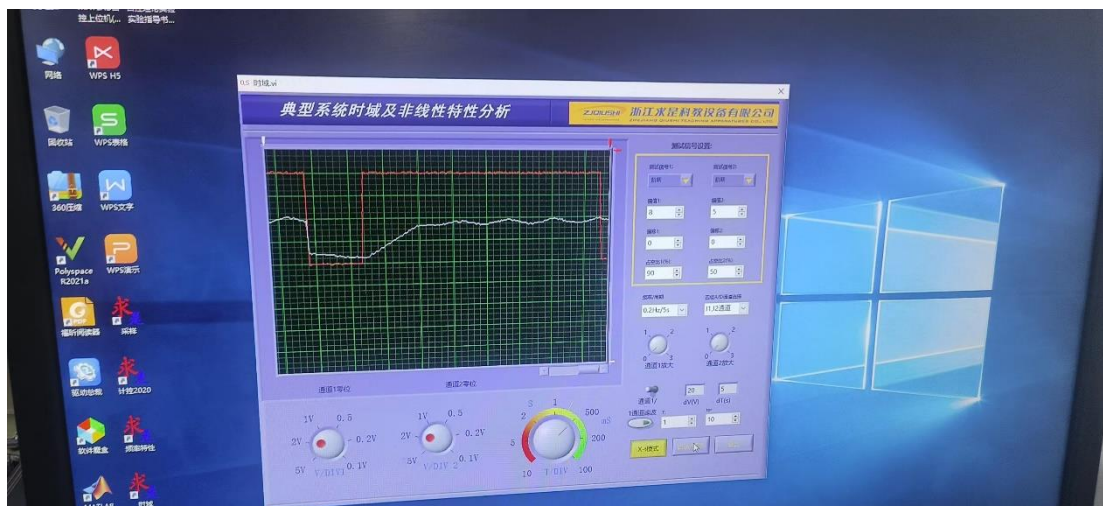
类型：周期阶跃信号

幅值：8V

零位偏移：0V

频率：5s（占空比 90%） 显示模式：X-t,运行程序，直接进行实验。

加状态反馈前后系统阶跃响应曲线分别如 8.1.4, 8.1.5 所示



2. 典型三阶系统全状态反馈的极点配置设计方法:

(1) 典型三阶系统如图 8.2.1 所示

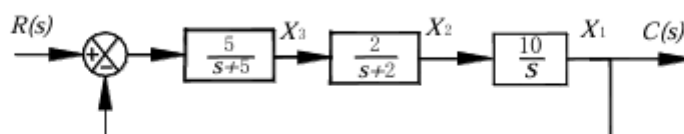


图8.2.1

其开环传递函数为
$$G(s) = \frac{100}{s(s+5)(s+2)}$$

闭环传递函数为
$$W(s) = \frac{G(s)}{1+G(s)} = \frac{100}{s^3 + 7s^2 + 10s + 100}$$

该闭环系统的模拟电路图如图 8.2.2 所示：

实验参数取 $R_0=R_f=200k$, $R_1=R_2=200k$, $R_3=R_4=510k$, $C_1=C_2=C_3=1\mu F$, $R_5=100k$, $R=15k$ 。

在进行实验连线之前,先将 U9 单元 2 个输入端的 100K 可调电阻顺时针旋转到底(即调至最大),使电阻 R_0 和 R_f 均为 200K。

将 U13 单元输入端的 100K 可调电阻顺时针旋转到底(即调至最大),使输入电阻 R_1 的总阻值为 200K; R_2 、 C_1 在 U13 单元上。

U11 单元输入端的 R_3 取元件库 U4 单元上的 510K 电阻; C_2 、 R_4 位于 U11 单元上。

将 U15 单元输入端的 100K 可调电阻逆时针旋转到底(即调至最小),使输入电阻 R_5 的总阻值为 100K; C_3 位于 U15 单元上。

U8 单元为反相器单元,做实验之前,将实验装置上的 U1 单元上的 0-15V 可调电源接入到 U8 单元的输入端,引入 1V 的输入电压,用万用表或者上位机时域界面测量 U8 单元的输出电压是否为 -1V,如果不是则调节 U8 单元输入端的 10K 可调电阻,使输入和输出电压大小相同,极性相反,保证反相器的放大倍数为 1,也可根据实验要求学生自己改变反相器放大倍数。

注明：所有运放单元的+端所接的 100K、10K 电阻均已经内部接好,实验时不需外接。

打开 labview 的时域特性程序后,软件界面的参数设置如下：

类型：周期阶跃信号

幅值：3V

零位偏移：0V

频率：9.1s (占空比 90%)

显示模式：X-t, 运行程序,直接进行实验,观察并记录极点配置前的三阶闭环系统动态波形。

注意调节反馈环节 U8 的放大系数,以得到比较满意的实验结果。

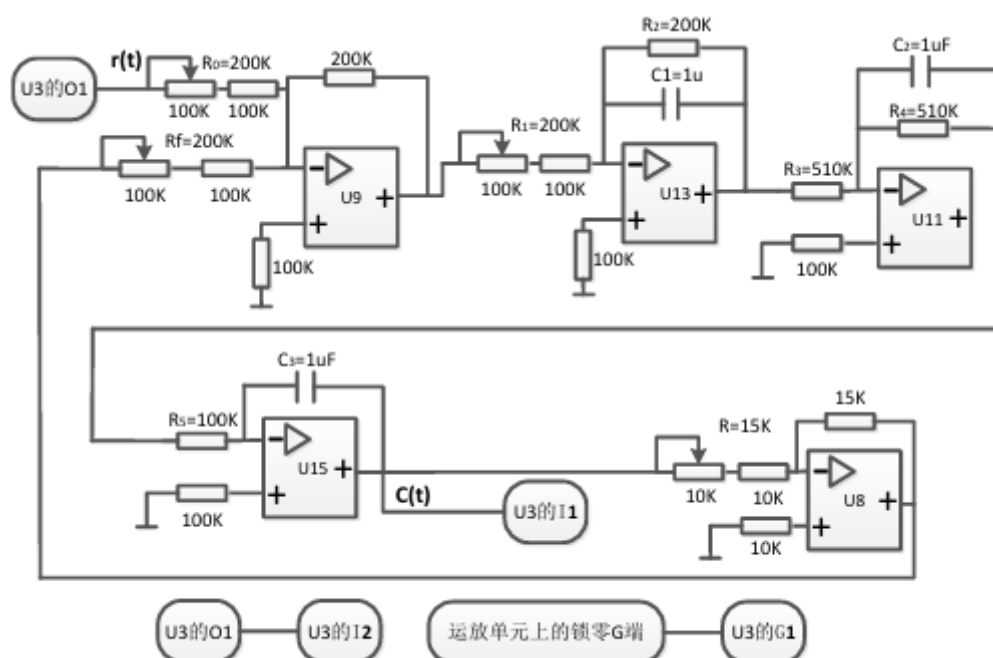
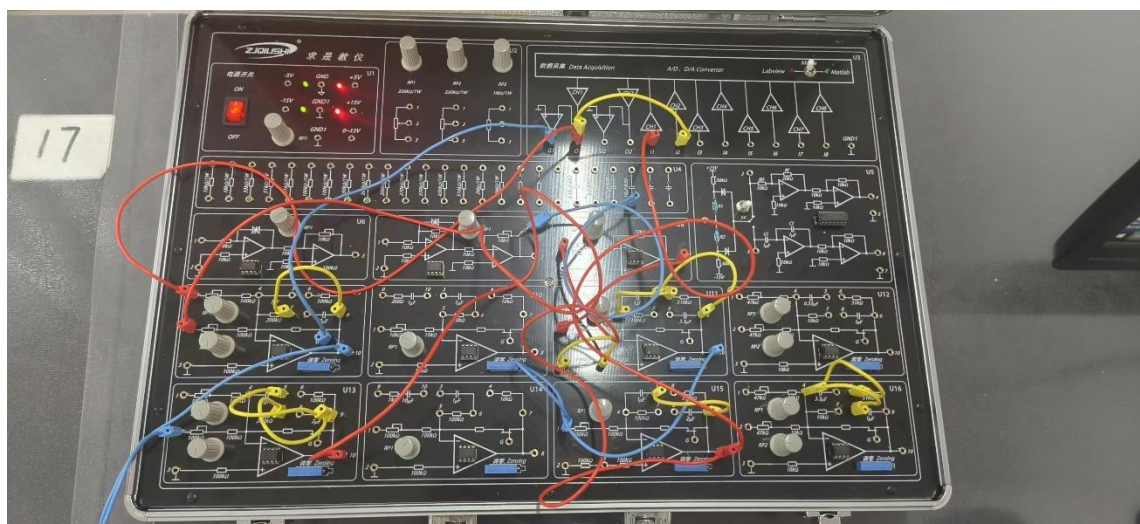


图8.2.2



可以用劳斯判据判断该闭环系统是不稳定的。闭环系统的单位阶跃响应曲线如图 8. 2. 3 所示。选取图 8. 2. 1 中 X_1, X_2, X_3 为状态变量，系统开环传递函数可以表示为被控对象状态方程 $S(A, B, C)$ ：

$$\dot{X} = Ax + Bu$$

$$y = Cx$$

其中

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 10 & 0 \\ 0 & -2 & 2 \\ 0 & 0 & -5 \end{pmatrix} \quad B = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 5 \end{pmatrix} \quad C = [1, 0]$$

因 $\text{Rank}W_c = \text{Rank}[B, AB, A^2B] = 3$ ，故状态完全可控。

(2) 理想极点和理想闭环特征方程

考虑系统要求后，选择理想极点为 $S_1 = -9, S_2 = -2 + j2, S_3 = -2 - j2$ ，由此可得理想闭环特征方程为 $S^3 + 13S^2 + 44S + 72 = 0$ 。

(3) 全状态反馈系数设计

取 X_1, X_2, X_3 为状态变量，带全状态反馈的典型三阶系统方块图如图 8. 2. 4 所示。求取加全状态反馈后的闭环特征方程，可以得到：

$$|sI - (A + BK)| = S^3 + (7 - 5k_3)S^2 + (10 - 10k_2 - 10k_3)S - 100k_1 = 0$$

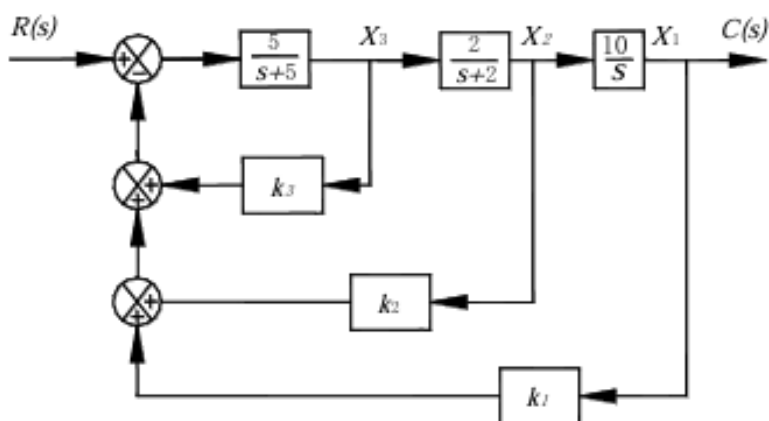


图8. 2. 4

令其与理想的闭环特征方程一致，可以得到全状态反馈系数， $k_1=-0.72$ ， $k_2=-2.2$ ， $k_3=-1.2$ 。

该闭环系统的模拟电路图如图 8.2.5 所示：

实验参数取 $R_0=200k$ ， $R_{x1}=270k$ ， $R_{x2}=91k$ ， $R_{x3}=150k$ ， $R_1=R_2=200k$ ， $R_3=R_4=510k$ ， $C_1=C_2=C_3=1\mu F$ ， $R_5=100k$ ， $R=15k$ 。

在进行实验连线之前，先将 U9 单元 2 个输入端的 100K 可调电阻顺时针旋转到底（即调至最大），使电阻 R_0 和 R_f 均为 200K。 R_{x1} 、 R_{x2} 、 R_{x3} 分别取元件库 U4 单元上的 270K、150K 以及 91K 电阻。

将 U13 单元输入端的 100K 可调电阻顺时针旋转到底（即调至最大），使输入电阻 R_1 的总阻值为 200K； R_2 、 C_1 在 U13 单元上。

U11 单元输入端的 R_3 取元件库 U4 单元上的 510K 电阻； C_2 、 R_4 位于 U11 单元上。

将 U15 单元输入端的 100K 可调电阻逆时针旋转到底（即调至最小），使输入电阻 R_5 的总阻值为 100K； C_3 位于 U15 单元上。

U8 单元为反相器单元，做实验之前，将实验装置上的 U1 单元上的 0-15V 可调电源接入到 U8 单元的输入端，引入 1V 的输入电压，用万用表或者上位机时域界面测量 U8 单元的输出电压是否为 -1V，如果不是则调节 U8 单元输入端的 10K 可调电阻，使输入和输出电压大小相同，极性相反，保证反相器的放大倍数为 1，也可根据实验要求学生自己改变反相器放大倍数。

注明：所有运放单元的正端所接的 100K、10K 电阻均已经内部接好，实验时不需外接。

打开 labview 的时域特性程序后，软件界面的参数设置如下：

类型：周期阶跃信号

幅值：3V

零位偏移：0V

频率：9.1s（占空比 90%）

显示模式：X-t，运行程序，直接进行实验，观察并记录极点配置后的三阶闭环系统动态波形。

注意调节反馈环节 U8 的放大系数，以得到比较满意的实验结果。

(4) 全状态反馈的典型系统的模拟电路如图 8.2.5 所示。 R_{x1} ， R_{x2} ， R_{x3} 阻值分别为 270 $k\Omega$ ，91 $k\Omega$ ，150 $k\Omega$ 。

加全状态反馈前后系统单位阶跃响应分别如下图 8.2.3 和图 8.2.6 所示。

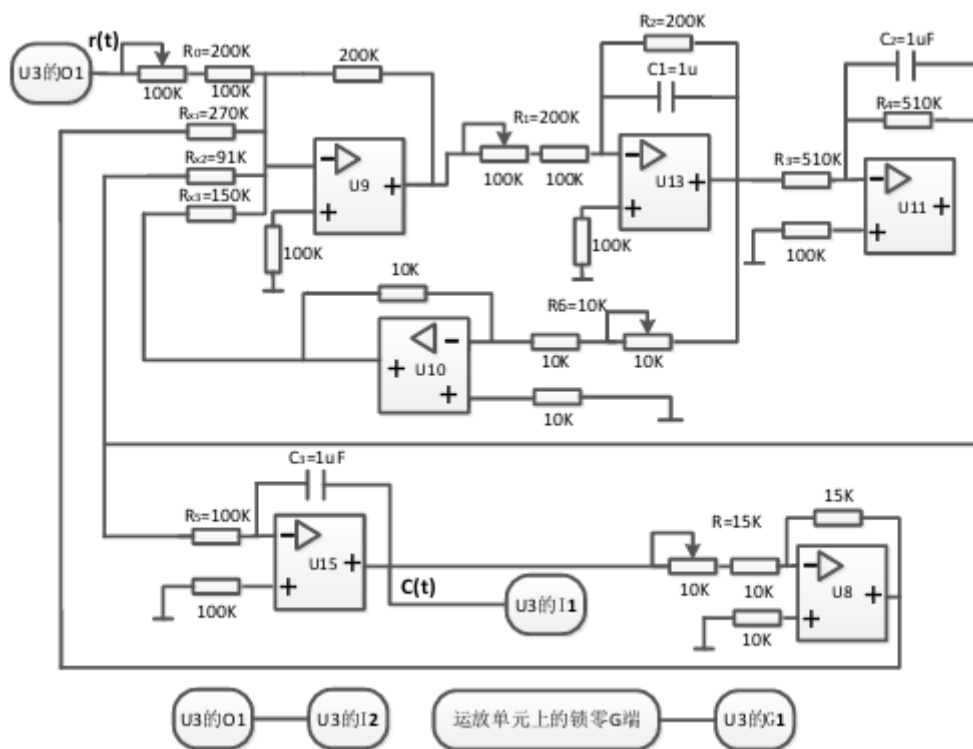


图8.2.5

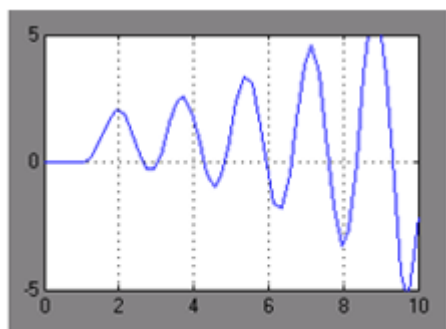
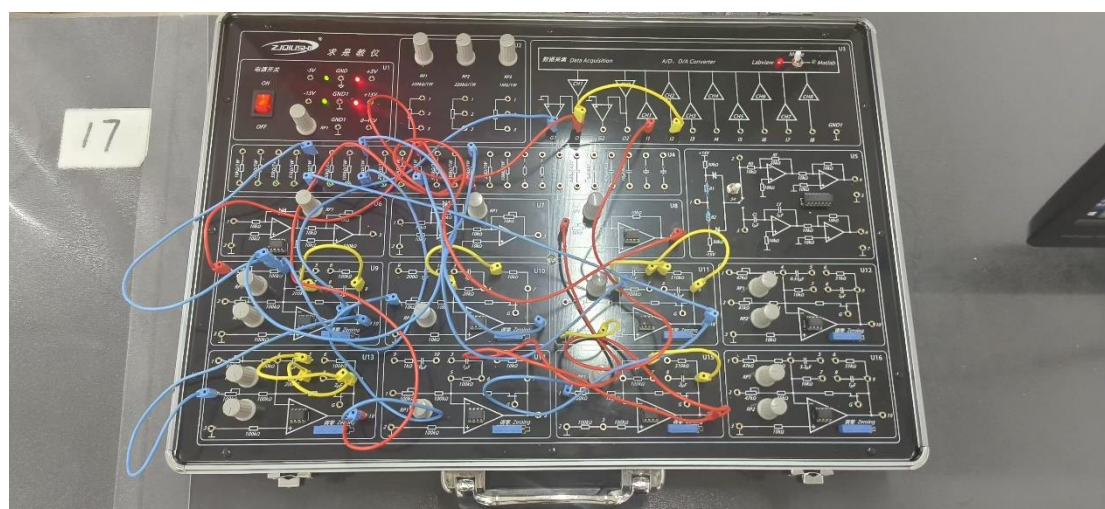


图 8.2.3

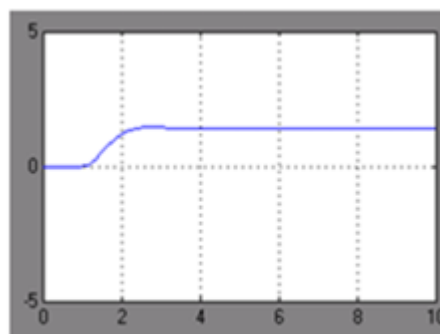


图 8.2.6

